CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Un morphisme surjectif entre groupes d'invers

Énoncé

Soit $m \geqslant 2$ et $d \geqslant 2$ un diviseur de m. On note $U_m = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$.

1. Montrer que $h : U_m \to U_d$, $x \bmod m \mapsto x \bmod d$, est bien définie et est un morphisme de groupes.
2. Soit x premier avec d. On écrit $m = m_1 m_2$, où m_1 regroupe les facteurs premiers de m qui divisent d, et m_2 les autres. Montrer que $d \mid m_1$ et $m_1 \wedge m_2 = 1$.
3. Montrer qu'il existe y avec $y \equiv x\ [m_1]$ et $y \equiv 1\ [m_2]$, et que y est premier avec m. En déduire que h est surjectif.
4. Exemple : $m = 12$, $d = 4$, et $m = 20$, $d = 10$: décrire h.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $d \mid m$; $\bar{x}$ inversible modulo $n \iff x \wedge n = 1$.

Ce qu'on te demande. Relever un inversible modulo d en un inversible modulo m.

Corrigé

1. Un morphisme bien défini

Bien définie : il faut que la classe modulo d ne dépende pas du représentant choisi modulo m. Si $x \equiv x'\ [m]$, alors $m \mid x - x'$, et comme $d \mid m$, $d \mid x - x'$: $x \equiv x'\ [d]$.

À valeurs dans U_d : si x est inversible modulo m ($xy \equiv 1\ [m]$), alors $xy \equiv 1\ [d]$, donc x est inversible modulo d.

Morphisme : $h(\bar{x}\bar{y}) = \overline{xy}^{(d)} = \bar{x}^{(d)}\bar{y}^{(d)} = h(\bar{x})h(\bar{y})$, car la réduction modulo d respecte les produits.

2. Couper m en deux

- $m_1 \wedge m_2 = 1$: par construction, aucun nombre premier ne divise à la fois m_1 (premiers qui divisent d) et m_2 (premiers qui ne divisent pas d).
- $d \mid m_1$: on compare les exposants (valuations). Pour un premier p qui divise d : $v_p(d) \leqslant v_p(m)$ car $d \mid m$, et toute la puissance de p dans m est dans m_1, donc $v_p(d) \leqslant v_p(m_1)$. Pour un

premier qui ne divise pas d, $v_p(d) = 0$. Donc $d \mid m_1$.

Exemple : $m = 20 = 2^2 \times 5$, $d = 10$: $m_1 = 20$, $m_2 = 1$. Avec $d = 4$: $m_1 = 4$, $m_2 = 5$.

3. Construire un relevé inversible

Par le lemme chinois ($m_1 \wedge m_2 = 1$), il existe y avec $y \equiv x\ [m_1]$ et $y \equiv 1\ [m_2]$. Comme $d \mid m_1$, $y \equiv x\ [d]$. Aucun premier divisant m ne divise y, donc $y \wedge m = 1$, $\bar{y} \in U_m$ et $h(\bar{y}) = \bar{x}$.

$$h : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* \to (\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^* \text{ est surjectif.}$$

4. Exemples

- $m = 12$, $d = 4$: $U_{12} = \{1, 5, 7, 11\} \to U_4 = \{1, 3\}$, avec $1, 5 \mapsto 1$ et $7, 11 \mapsto 3$.
- $m = 20$, $d = 10$: $U_{10} = \{1, 3, 7, 9\}$, $U_{20} = \{1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19\}$. h envoie $1, 11 \mapsto 1$, $3, 13 \mapsto 3$, etc. Ici $x = 3$ se relève directement ; mais avec $m = 30$, $d = 10$, $x = 3$ n'est pas premier avec 30 : on prend $y \equiv 3\ [10]$, $y \equiv 1\ [3]$, soit $y = 13$.

Le piège

Relever x par lui-même : x premier avec d ne l'est pas forcément avec m (exemple $x = 3$, $d = 10$, $m = 30$).

La méthode

Pour relever une classe en imposant une condition supplémentaire : lemme chinois avec une factorisation adaptée du module.

Rappels de cours utilisés

- **Inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.**

  $$\bar{a} \text{ inversible dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff a \wedge n = 1.$$

  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.

- **Lemme chinois.** Si $m \wedge n = 1$, l'application suivante est un isomorphisme d'anneaux :

  $$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad \bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x}).$$

  Concrètement : avec $um + vn = 1$, l'entier $x = a\,vn + b\,um$ vérifie $x \equiv a\ [m]$ et $x \equiv b\ [n]$, et les solutions sont les $x + kmn$.